

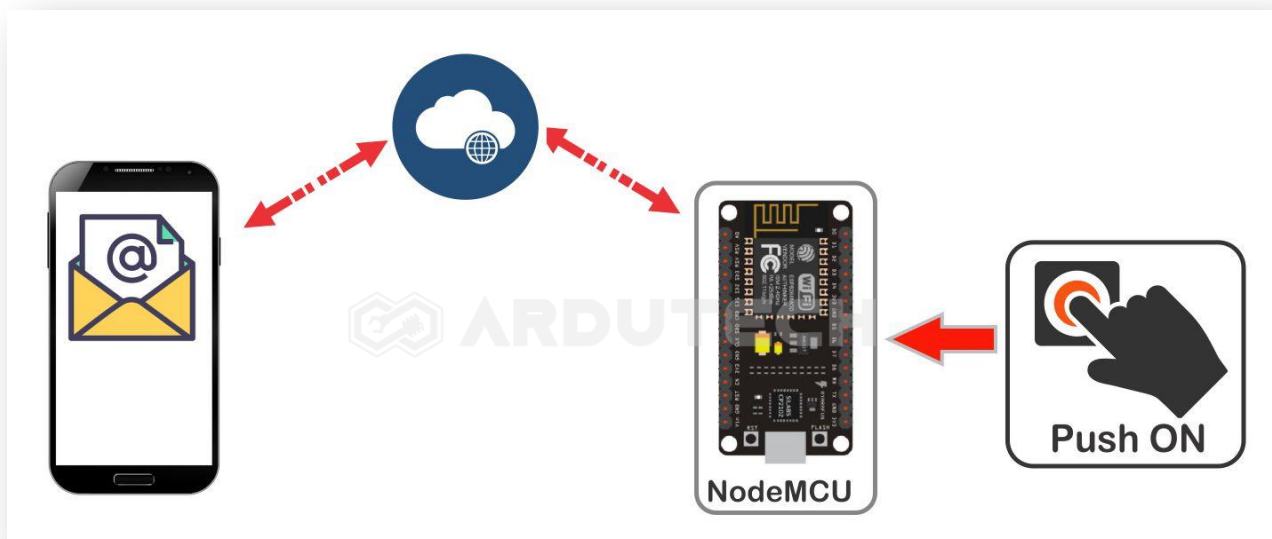
Mengirim Email via IFTTT

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengirim sebuah pesan email dengan platform IFTTT (.

Cara Kerja

Pada NodeMCU V3 ditambah dengan sebuah tombol (switch) kemudian jika tombol ditekan maka akan mengirim pesan ke alamat email yang diregistrasi pada sebuah aplikasi IFTTT.



IFTTT (*If This Then That*) adalah sebuah layanan sistem otomasi yang menggabungkan beberapa layanan internet menjadi satu (<https://ifttt.com>). Service IFTTT secara garis besar digambarkan seperti ini, “Jika terjadi A, maka lakukan hal B”. Tidak hanya layanan web, IFTTT juga dapat digunakan untuk mengotomasi peralatan yang terhubung dengan internet seperti termostat atau lampu pintar.

Secara sederhana, setiap aktivitas yang kamu lakukan secara online dapat diatur untuk memiliki reaksi otomatis pada sebuah aplikasi web tertentu.

if  this then that

Want to build your own service? Build on the platform 

Kebutuhan Bahan

- NodeMCU V3
- Tombol push – on

www.ardutech.com @2020 (Terimakasih anda tidak meng-copy file ini untuk dijual kembali)

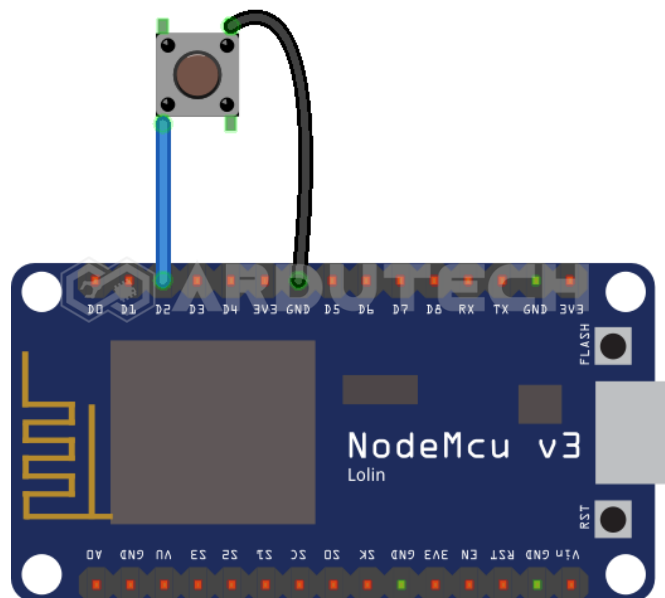
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

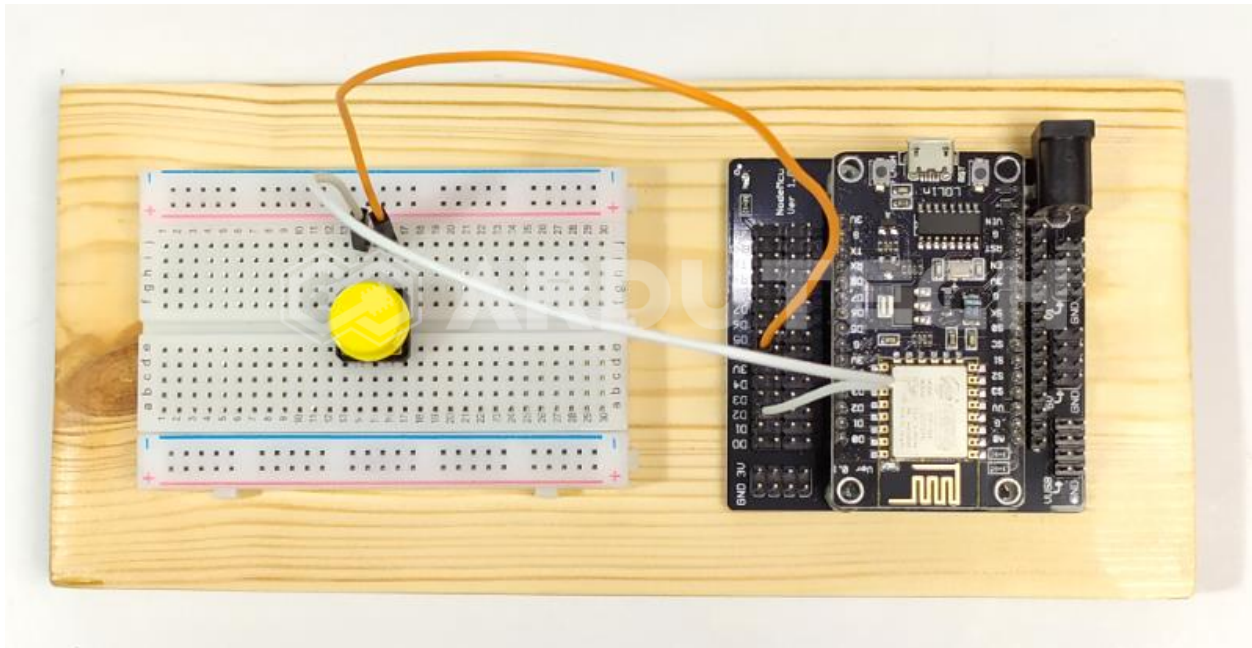
- Arduino IDE

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Push Button :

NodeMCU	Push Button
D2	Pin 1
GND	Pin 2



Membuat Applet di IFTTT

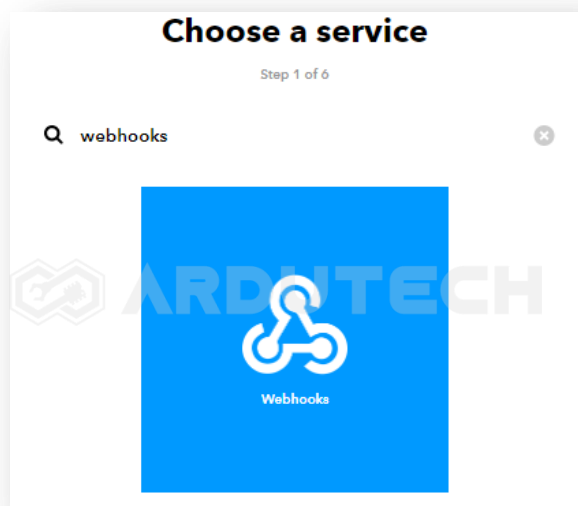
Buka halaman IFTTT di <https://ifttt.com/create>.

Pastikan anda telah mempunyai akun di IFTTT. Jika belum punya akun silakan daftar terlebih dahulu. Gunakan akun google yang sama dengan akun Adafruit dan akun google di Android anda. Ok setelah tampilan pertama muncul :

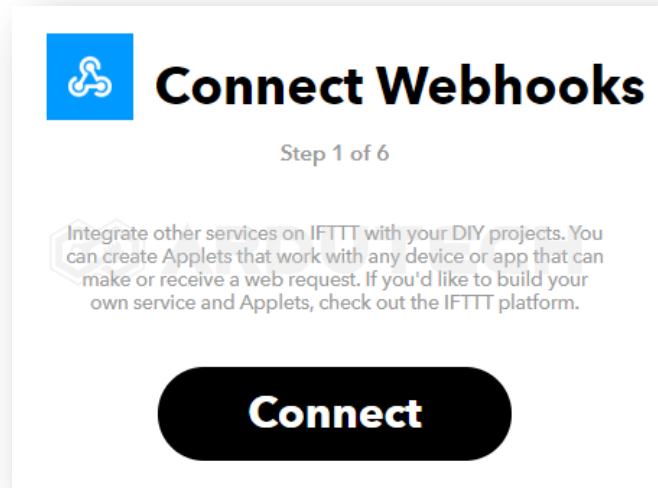
Create your own

If  This Then That

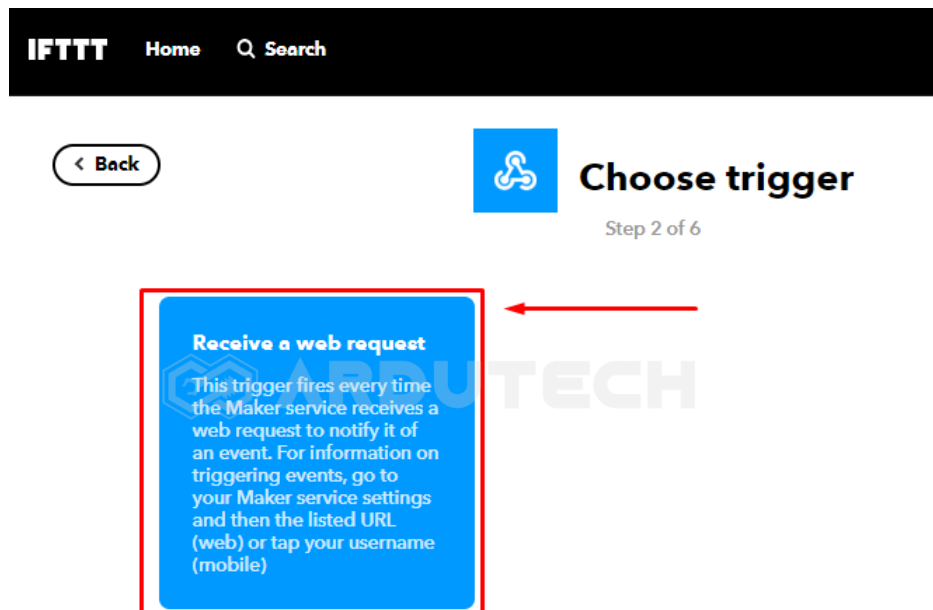
Klik + This sehingga tampil :



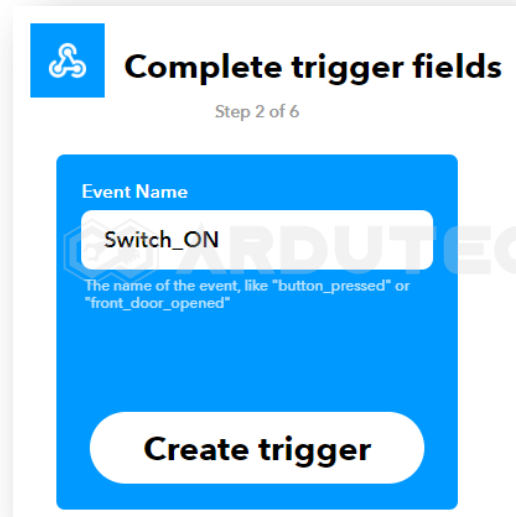
Pada kolom pencarian service ketik “webhooks” , setelah muncul **Webhooks** kemudian klik/pilih maka akan tampil halaman **Connect**.



Klik tombol “**Connect**” sehingga tampil halaman untuk memilih trigger.



Klik “Receive a web request”

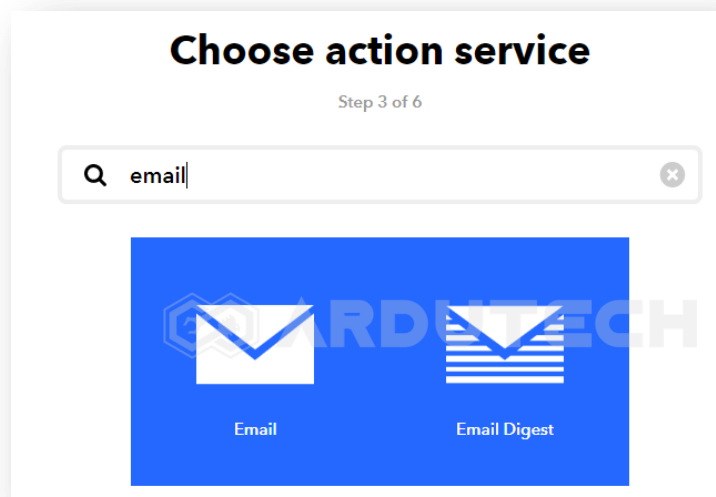


Beri nama **Event Name** misalnya saja **Switch_ON** kemudian klik tombol **Create trigger**.

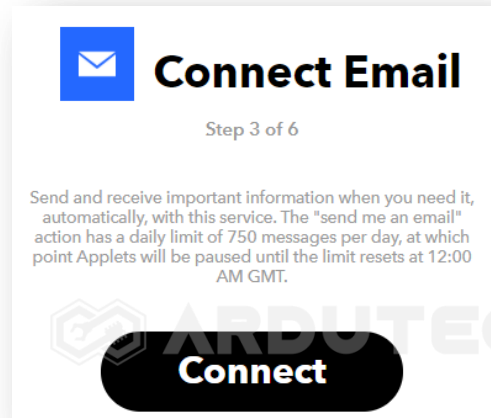
Nah tadi itu kita sudah membuat bagian IF nya, sekarang kita masuk ke bagian THAT. Klik + **THAT**.

If  Then  That

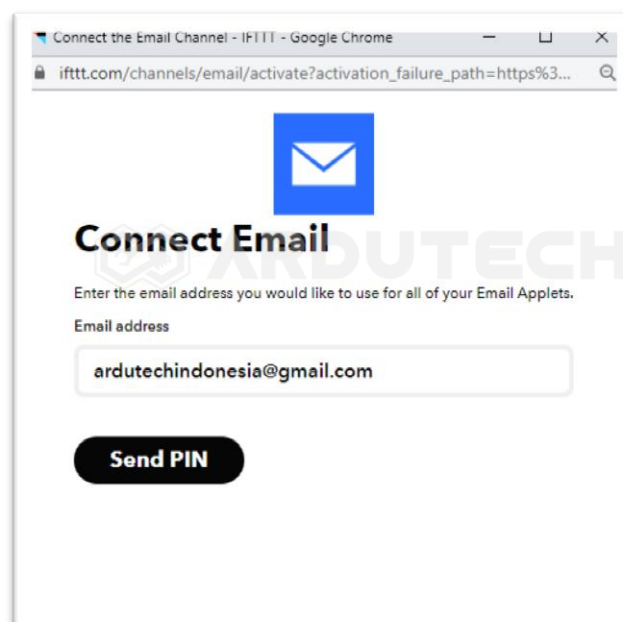
Cari aplikasi /service email.



Pilih/klik "Email".



Klik tombol “Connect”.

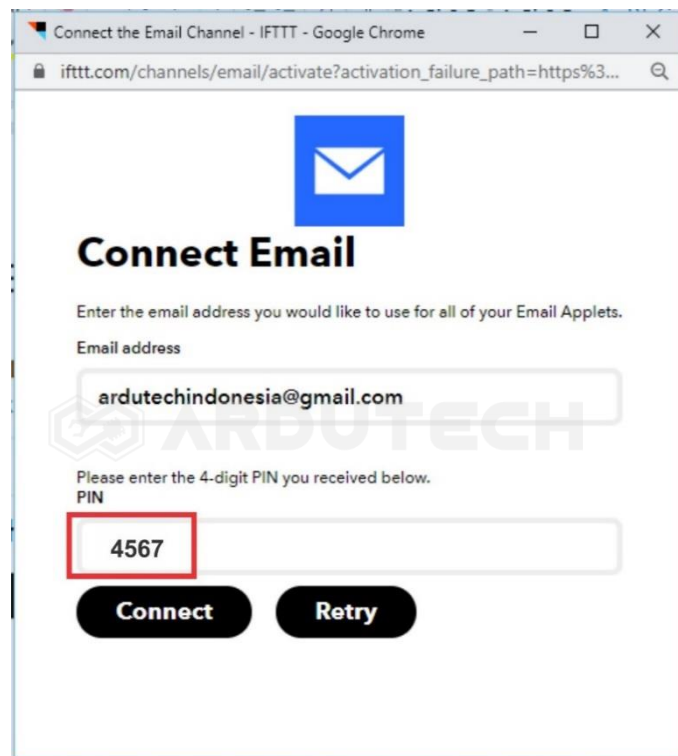


Siapkan sebuah alamat email aktif yang nanti akan mendapat kiriman email dari IFTTT (trigger dari aplikasi NodeMCU yang kita buat). Pada proyek ini alamat emailnya ardutechindonesia@gmail.com. Silakan anda membuat/mengganti alamatnya sendiri.

Klik tombol “Send PIN” maka PIN akan dikirim ke alamat email tadi untuk verifikasi.



Buka email kemudian cek inbox maka ada email dari IFTTT Email yang berisi kode PIN. Kembali ke IFTTT untuk konfirmasi kode PIN. Masukkan PIN yang tadi diterima email ke kolom yang tersedia.



Klik tombol Connect.

[Back](#)

Choose action

Step 4 of 6

Send me an email

This Action will send you an HTML based email. Images and links are supported.

Klik bagian "Send me an email".



Complete action fields

Step 5 of 6

Subject

The event named
" **EventName** " occurred
on the Maker Webhooks
service

[Add ingredient](#)

Body

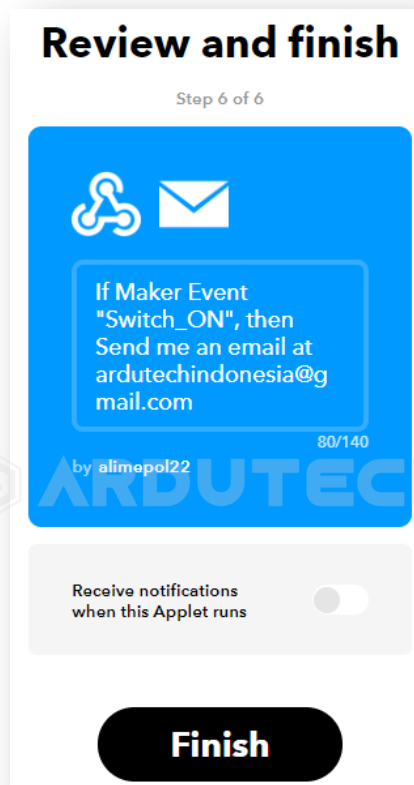
What: **EventName**

When: **OccurredAt**

Extra Data: **Value1** ,
Value2 , **Value3** ,

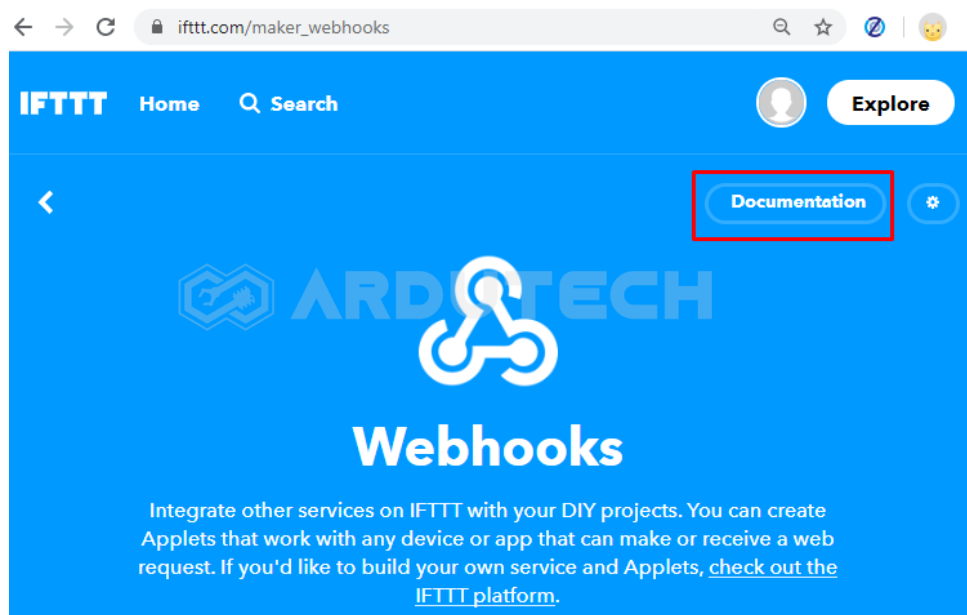
[Add ingredient](#)[Create action](#)

Klik tombol "Create action"

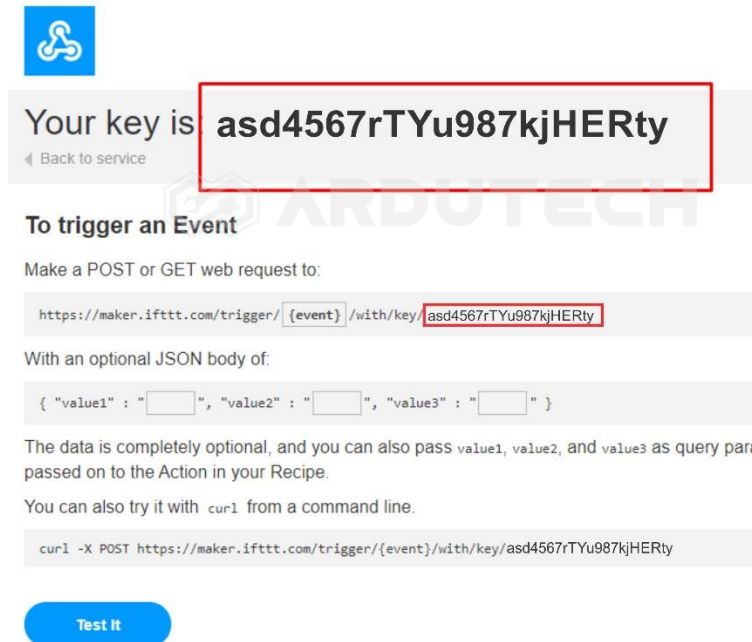


Klik tombol Finish. Ok selesai untuk proses koneksi IFTTT dengan akun email. Sekarang kita lihat kode (token) dari IFTTT yang nanti akan dipakai untuk pemrogramannya.

Caru service “**Webhooks**” seperti proses diawal tadi. Klik “**Documentation**”



Nah akan muncul halaman dengan informasi kode (**key**) /token.



The image shows a screenshot of the IFTTT (If This Then That) web interface. At the top, there is a blue icon with three interlocking rings. Below it, the text "Your key is" is followed by a red-bordered box containing the key "asd4567rTYu987kjHERty". A link "Back to service" is visible. Below this, the section "To trigger an Event" instructs the user to make a POST or GET web request to the URL: "https://maker.ifttt.com/trigger/{event}/with/key/asd4567rTYu987kjHERty". It also shows an optional JSON body: {"value1": "", "value2": "", "value3": ""}. A note states that the data is optional and can be passed as query parameters. A command line example is provided: "curl -X POST https://maker.ifttt.com/trigger/{event}/with/key/asd4567rTYu987kjHERty". At the bottom, there is a blue button labeled "Test It".

Catat kode (**key**) , nanti kita pakai ketika pemrograman dengan Arduino IDE. Bisa dites dengan klik tombol "Test It" yang ada dibagian bawah, jika berhasil maka email yang terdaftar akan menerima pesan dari IFTTT.

Ok selesai membuat trigger email di Webhooks. Sekarang kita membuat program di Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- **ESP8266WiFi.h**

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru.

```
/*
*****
* Project Kirim email dengan IFTTT
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : Switch
* Output : email
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****
#include <ESP8266WiFi.h>
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
const char* ssid = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
const char* password = "12345678"; // Password
```

```
const char* host = "maker.ifttt.com";
//---GANTI SESUAI DENGAN API KEY ANDA
const char* apiKey = "dJu1HVacDg29kd5yuE0ksZ";
int SW = D2;
//=====

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Kirim email dg IFTTT");
    delay(100);
    pinMode(SW, INPUT);
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println("WiFi connected");
    Serial.println("");
}

//=====

void loop() {
    if((digitalRead(SW)==HIGH)) {
        Serial.print("Connecting to ");
        Serial.println(host);
        WiFiClient client;
        const int httpPort = 80;
        if (!client.connect(host, httpPort)) {
            Serial.println("connection failed");
            return;
        }
    }
}
```

```
String url = "/trigger/Switch_ON/with/key/";  
url += apiKey;  
  
Serial.print("Requesting URL: ");  
Serial.println(url);  
client.print(String("POST ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +  
              "Host: " + host + "\r\n" +  
              "Content-Type:          application/x-www-form-  
urlencoded\r\n" +  
              "Content-Length: 13\r\n\r\n" +  
              "value1=" + "Aktif" + "\r\n");  
  
delay(2000);  
}  
}
```

PERHATIKAN !

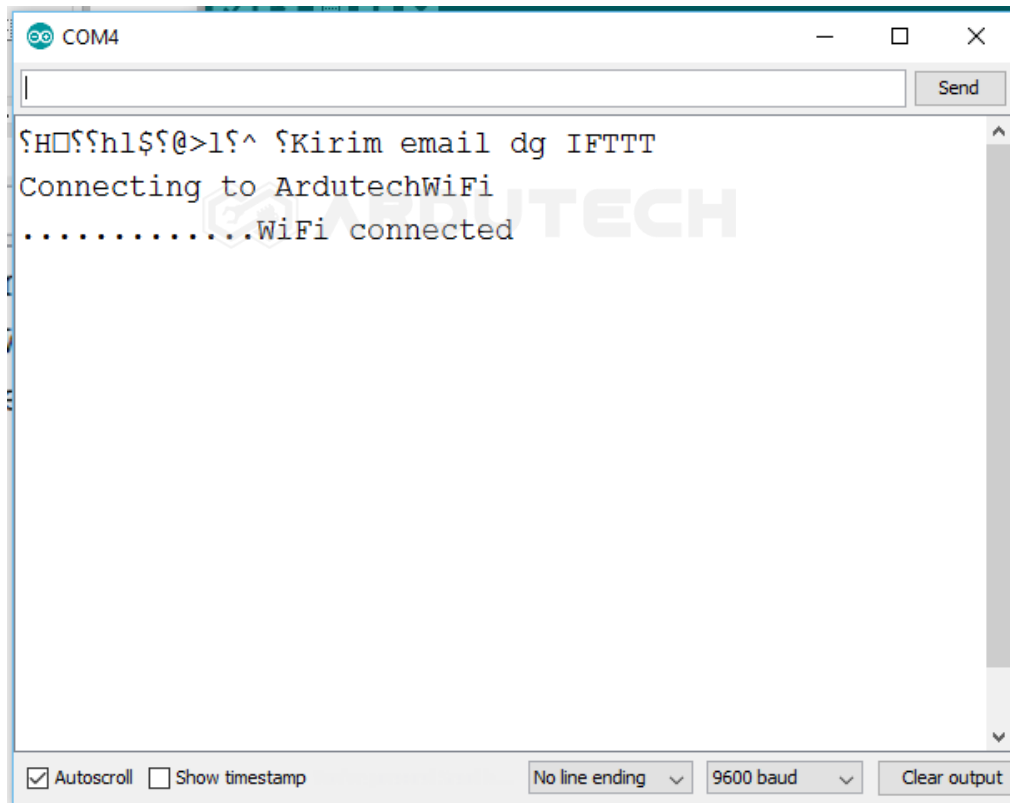
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **password**
- Key Webhooks : **apiKey**

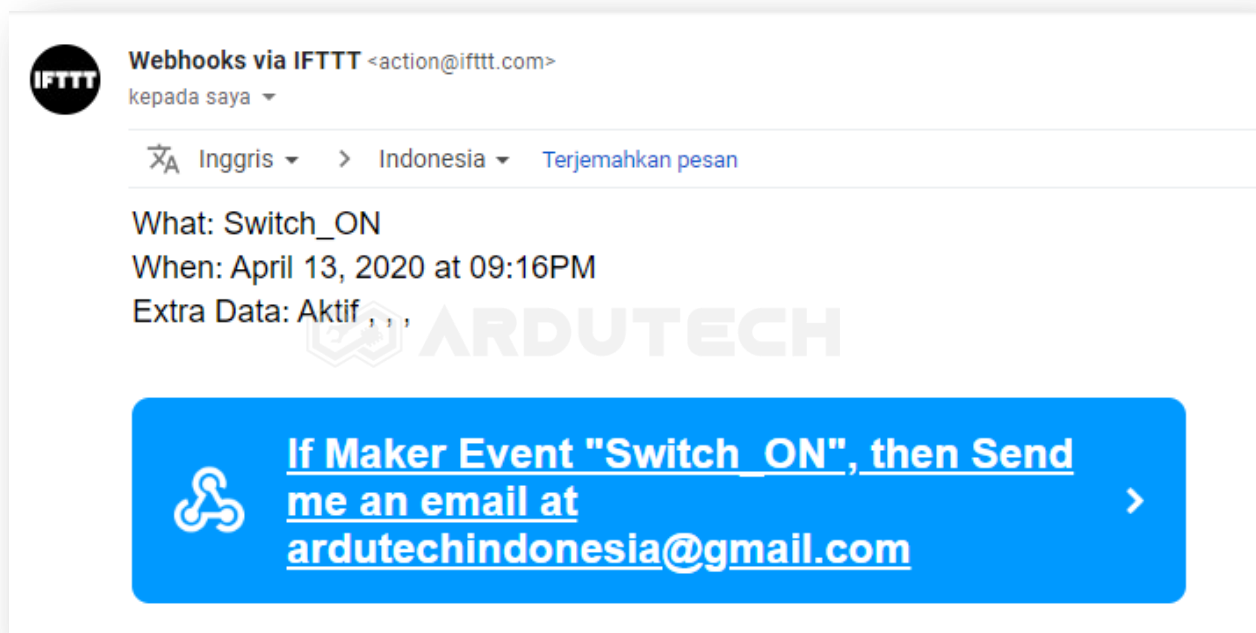
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah berhasil Upload program ke NodeMCU V3 selanjutnya buka Serial Monitor. Dari menu Tools → Serial Monitor, atur baudrate pada 9600 bps :



Setelah WiFi terhubung dan koneksi OK selanjutnya tekan tombol (switch) yang terhubung ke NodeMCU, maka akan terkirim email ke alamat email yang terdaftar tadi, sekarang buka inbox emailnya.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”